

- [13] erreira A G JF Trotter S E König B JF et al Myocardial bridges: morphological and functional aspects[J] . Br Heart J 1991, 66: 364-367.
- [14] 肖洪文, 彭玉兰, 张芹. 壁冠状动脉与心肌桥的应用解剖学[J] . 四川解剖学杂志, 1999, 7(4) : 240-243.
- [15] Reig J Ruiz de Miguel C Moragas A Morphometric analysis of myocardial bridges in children with ventricular hypertrophy[J] . Pediatr Cardiol 1990, 11: 186-190.
- [16] Alegria JR Hermann J Holmes Jr DR et al Myocardial bridging[J] . Eur Heart J 2005, 26: 1159-1168.
- [17] Lee S S Wu T L The role of the mural coronary artery in prevention of coronary atherosclerosis[J] . Arch Pathol 1972, 93: 32-35.
- [18] Duygu H Zoghi M Nabantgil S et al Myocardial bridge: a bridge to atherosclerosis[J] . Anadolu Kardiyol Derg 2007, 7: 12-16.
- [19] Ge J Jeremias A Rupp A et al New signs characteristic of myocardial bridging demonstrated by intracoronary ultrasound and doppler[J] . Eur Heart J 1999, 20: 1707-1716.
- [20] Noble J Bourassa M G Dyrda I et al Hemodynamic significance of myocardial bridging and milking effect of the anterior interventricular artery: a mild variant or source of angina? [J] . Schweiz Med Wochenschr 1976, 106(45) : 1561-1563.
- [21] 刘卫金, 戚跃勇, 邹利光, 等. 心肌桥的冠状动脉造影影像特征及临床意义[J] . 第三军医大学学报, 2002, 24: 696-698.
- [22] 葛斌. 静脉滴注地尔硫卓治疗右冠状动脉肌桥性心绞痛 2 例[J] . 中国心血管药物杂志, 2003, 8: 2261.
- [23] de Zwaan C Wellens H J Left ventricular aneurysm subsequent to cleavage of myocardial bridging of a coronary artery[J] . J Am Coll Cardiol 1984, 3(5) : 1345-1348.
- [24] 张国辉, 钱菊英, 樊冰, 等. 心肌桥对冠状动脉血流储备的影响[J] . 中华心血管病杂志, 2002, 30: 279-281.
- [25] Kodama K Morioka N Hara Y et al Coronary vasospasm at the site of myocardial bridge Report of two cases[J] . Angiology 1998, 49: 659-663.
- [26] Bashour T T Espinosa E Blumenthal J et al Myocardial infarction caused by coronary artery myocardial bridge[J] . Am Heart J 1997, 133: 473-477.
- [27] Rozenberg V D Nepomnyashchikh L M Pathomorphology and pathogenic role of myocardial bridges in sudden cardiac death[J] . Bul Exp Biol Med 2004, 138: 87-92.

(收稿日期: 2009-12-01)

青壮年猝死综合征研究现状

马祥涛^{1, 2}, 高丽伟^{1, 2}, 李上勋¹, 刘 丹^{1, 3}, 任 亮¹, 朱少华¹, 周亦武¹

(1 华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉, 430030; 2 余姚市公安局, 浙江 余姚, 315400;

3 武汉科技大学医学院, 湖北 武汉, 430065)

【摘要】青壮年猝死综合征(SMDS) 一直是国内外医学界尤其是法医学领域研究的热点, 近来对 SMDS 的发病特点及致病机制等都有广泛而深入的研究, 但仍有部分关键问题尚未解决。本文通过文献复习并结合法医检案, 分别从分子遗传学、免疫组织化学、冠状动脉结构或功能异常、自主神经调节作用等方面介绍 SMDS 的研究进展。

【关键词】法医病理学; 青壮年猝死综合征; 分子遗传学; 死因

【文献标识码】A

【文章编号】1001-5728(2010) 06-0407-04

Advances in the research of sudden manhood death syndrome MA Xiangtao^{1, 2}, GAO Liwei^{1, 2}, LI Shangxun¹, LI U Dan^{1, 3}, REN Liang¹, ZHU Shaohua¹, ZHOU Yiwu¹ /1 Department of Forensic Medicine Tongji Medical College Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China; 2 Public Security Bureau Zhejiang Yuyao 315400, China; 3 Medical College Wuhan University of Science and Technology, Wuhan 430065, China)

【Abstract】The sudden manhood death syndrome(SMDS) is one of the research focus in medicine especially in the field of forensic medicine. This article reviews the literatures recently published on SMDS in

areas such as molecular genetics, immunohistochemistry, structural or functional abnormalities of the coronary arteries, autonomic nervous control, and gives some suggestions for further research.

【Key words】forensic pathology; sudden manhood death syndrome; molecular genetics; cause of death

【基金项目】教育部留学回国人员科研启动基金资助项目 (2009-35)

【作者简介】马祥涛, 男, 硕士, 主要从事法医病理学研究。E-mail: cfpjch@163.com

【通讯作者】周亦武, 男, 教授, 博士, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhed@sina.com

青壮年猝死综合征(sudden manhood death syndrome SMDS)猝死机制尚未完全阐明,尸检及法医病理学检验也无特异性病理学诊断依据,法医病理学鉴定主要通过排除法进行死因诊断,故常引起司法纠纷。目前,国内外在分子遗传学、免疫组织化学、自主神经调节作用、冠状动脉结构或功能异常等方面对SMDS进行了大量的研究,本文现将上述各领域最新研究进展,并结合法医学检案现状作一综述,探讨SMDS未来可行的研究方向。

1 SMDS研究进展

1.1 分子遗传学

临床报道显示,Brugada综合征(Brugada syndrome BS)多发于男性,常以晕厥或心源性猝死为首发症状,死亡多发生于夜间睡眠状态,SCN5A可能是唯一致病基因,上述发病特点与SMDS几乎相同,而且部分SMDS死者也被检出SCN5A基因突变,因此,很多学者认为Brugada综合征与SMDS为同一疾病^[1],SCN5A也成为SMDS研究的热点。

SCN5A基因编码心肌细胞膜上的电压门控快速钠离子通道 α 亚基,后者在维持房、室心肌细胞的兴奋性及传导系统中电冲动的快速传播等方面起关键作用。分子遗传学及临床研究表明,SCN5A基因突变可导致Brugada综合征、3型长QT间期综合征(long QT syndrome variant type 3, LQT3)、心脏传导疾病(cardiac conduction defect CCD)等心脏结构正常的心律失常性心脏病^[2]。这些疾病均可导致尸检及法医病理学检验阴性的心源性猝死,因此,研究SCN5A与上述疾病的关系对阐明SMDS猝死机制意义重大。

目前,已发现的SCN5A基因突变位点超过250个^[3],其中119种突变与Brugada综合征有关,多为功能丧失性突变,突变位点分布广泛,细胞膜内、膜外及膜上几乎各占1/3,其中又以p环的突变比例最高,占12%。这些突变导致快钠通道功能异常的简要机制如下:①编码产生无功能的快速钠离子通道,致快速内向 Na^+ 电流消失或显著减少;②膜电位稳态下 Na^+ 正向或反向流动增加,正向电流可导致动作电位阈值增加,反向电流则导致静息膜电位降低,从而减低快速钠离子通道的活性,二者均导致动作电位的快速内向 Na^+ 电流显著减少;③加速快速钠离子通道的快速失活,致动作电位峰值降低;④编码产生慢代谢型钠离子通道,致心率减慢。84种突变与LQT3有关,主要为错义突变,突变位点分布也较广泛,与Brugada综合征不同,p环上未发现相关突变。部分突变(31

种)可在心肌细胞动作电位平台相及复极化相产生持续的内向 Na^+ 电流,导致动作电位时程延长;还有一些突变可导致通道变异从而选择性地获得某些功能,如增强窗电流、延缓通道快速失活等。39种突变与心脏传导系统疾病有关。SCN5A基因突变还显示出表型重叠现象^[3],以心脏传导系统疾病与Brugada综合征居多,在39种与心脏传导系统疾病相关的突变中,有26种(N406S, S1812X, S1710L等)同时Brugada综合征相关。此外,5种突变(R1193Q, E1784K, deF1617等)同时与LQT3和Brugada综合征相关,1种突变(T1620K)同时与LQT3和心脏传导系统疾病相关,1种突变(deK1500)同时与Brugada综合征、LQT3及心脏传导系统疾病相关。

待解决问题:①对照人类基因组,超过20%的Brugada综合征患者存在SCN5A基因突变^[3],但是20%显然不足以论证Brugada综合征为SCN5A单基因遗传疾病,提高Brugada综合征患者的基因诊断率,寻找更多与Brugada综合征有关的致病基因或突变是未来研究的重点之一。目前,已有类甘油磷酸脱氢酶1基因(glycerol-3-phosphate dehydrogenase 1-like gene GPD1-L)、L型钙离子通道亚单位Cav1.2及Cav β 2b基因(the genes for L-type calcium channel subunits Cav1.2 and Cav β 2b)、钠离子通道 β 1亚基基因(the genes encoding the Na^+ channel β 1)等基因被认为可能与Brugada综合征相关^[3];②Brugada综合征具有常染色体显性遗传特点,但研究显示其遗传外显率低于100%,同一家族、基因型完全相同的多个患者可有完全不同的临床症状及心电图表现,现有研究认为性别、年龄、体液因素等可能与之相关^[3],Brugada综合征患者发生晕厥或猝死可能存在诱发因素;③SCN5A基因不变存在表型重叠现象,相同的基因突变可导致不同的表现型,基因型与表现型的关系尚须进一步研究,现有研究认为体温及mRNA剪接变异等因素可能与之相关^[3];④因条件受限,目前对SCN5A进行的研究大多采取DNA测序和蛋白质分析两种方法联合进行研究,在mRNA水平对SCN5A基因变异的研究较薄弱,但是mRNA可能蕴藏着许多DNA测序和蛋白质分析难以发现的信息,如对3例心脏移植手术后受体心脏进行研究,发现SCN5A的mRNA剪接变异可导致SCN5A基因转录及翻译产物减少,产生截短的快速钠离子通道^[3]。而且,相同基因型可能存在的mRNA剪接差异已经被认为是SCN5A基因突变产生表型重叠现象原因之一^[3]。因此,有必要加强法医学、临床及基础研究的合作,尽早对SMDS或怀疑Brugada综合征的尸体进行解

剖及 mRNA 水平研究。

1.2 免疫组织化学

过去对 SMDS 的免疫组织化学研究主要针对心肌缺血^[4]及自主神经功能状态^[3]等方面,对心电传导相关蛋白的研究较少。目前心电传导相关蛋白与心律失常的关系成为心源性疾病的研究热点,离子通道蛋白 SCN5A 已被证实与 SMDS 密切相关,提示 SCN5A 及其他心电传导相关蛋白在 SMDS 死亡机制中存在重要研究价值。

国内外学者^[6-7]研究连接蛋白 43(connexin 43, CX43)在成人心脏的表达中发现, CX43 仅在心肌细胞表达;其表达水平以心房肌及心室肌最高, T 细胞(transitional cell)次之,希氏束及左、右束支再次之,窦房结及房室结最低,而且从 T 细胞到窦房结及房室结, CX43 水平骤降; CX43 主要分布在闰盘,少量分布于侧面细胞膜。这种分布结构与传导系统内冲动传导速率的变化相符,对保持心肌节律性舒缩起重要作用。心衰小鼠动物模型研究表明,其左心室心肌 CX43 表达特异性减少^[8];临床病理资料显示,阵发性房颤与慢性房颤组患者较窦性心律组心房肌 CX43 表达增强,仅少量呈线状位于闰盘,大量 CX43 异常分布于心房肌细胞的侧面,或胞浆及细胞核周围,排列紊乱^[9];法医学尸检资料显示,心肌病猝死者心室肌 CX43 蛋白染色的数量明显减少、分布不均,而非心源性猝死组未见明显变化^[10]。上述研究表明, CX43 表达与心律失常关系密切,而且 CX43 表达数量及分布规律很可能与心律失常的类型有关。

此外,超极化激活环核苷酸门控阳离子通道(hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel HCN)也是近来研究热点。HCN 编码超极化激活电流 Ih(hyperpolarization activated current),在起搏细胞的舒张期自动去极化及自主神经的节律调控过程中均起重要作用。HCN 共有 4 种亚型,传导系统中 HCN4 占总 HCN 的 80%^[11]。既往研究认为,家族性病态窦房结综合征(familial sick sinus syndrome SSS)等疾病与 HCN4 基因突变有关。

国内外对心传导系统中 CX43、HCN4 分布及意义已经进行了较深入的研究,但尚未见学者将其应用于 SMDS 的研究,鉴于 CX43、HCN4 等与心律失常密切相关,定量研究 SMDS 心肌或传导系统中 CX43、HCN4 表达,有望从另一方面揭示 SMDS 的死亡机制。

1.3 冠状动脉痉挛

SMDS 与冠状动脉痉挛所致猝死具有许多相似之

处,如死者多数为男性、夜间睡眠死亡多见,免疫组织化学研究发现, SMDS 病例有早期心肌缺血性损害,因此,有学者认为 SMDS 的死亡机制可能是冠状动脉发生痉挛,导致心肌局部缺血,心肌细胞电流不稳定或电冲动传导不同步,从而引起室性心律失常或室颤,最终发生猝死^[12]。临床研究显示,冠状动脉紧张力的昼低夜高,夜间至清晨冠状动脉管径最小,易发生痉挛,其机制可能与人体自主神经活动、心肌代谢、神经体液因子等有关。

冠状动脉痉挛是一过性、可逆性的病变,临床诊断可通过造影或超声等影像学检查方法进行动态观察,而死后病理检查尚无可行方法,导致 SMDS 的冠状动脉痉挛学说止步不前。Takeichi 等^[13]测量 23 例无冠状动脉粥样硬化的 SMDS 病例及 20 例正常对照病例的冠状动脉及主动脉周径,发现前者两动脉周径、周径与心脏重量的比值均较正常对照组小,认为冠状动脉狭窄可能与 SMDS 的相关。尽管上述研究存在一些缺陷,但该研究还是对 SMDS 的研究方法有所启迪。因此,建议在法医学病理尸检中,将冠状动脉各主要分支的周径、内径作为常规测量指标。

1.4 心脏自主神经调节作用

心脏自主神经分布于心的窦房结、房室结、房室束、心房肌、心室肌等部位,在调节心脏功能,如房室传导速度、不应期时间、心肌收缩力等方面起重要作用。部分学者认为 SMDS 与心脏自主神经的结构或功能异常密切相关。

临床资料证实,具有 SCN5A 基因突变的 Brugada 综合征患者中,传导异常者占 75%,显著传导紊乱者占 1/3^[3]。Babae 等^[14]通过对一组 Brugada 综合征患者心交感神经及副交感神经功能检验,发现 28 例 I 型 Brugada 综合征患者中,13 例有心脏自主神经疾病表现,全部为男性,其中 11 例有晕厥、猝死等心脏突发事件;15 例无心脏自主神经疾病表现,其中仅 2 例有心脏突发事件,均为女性,推测心脏自主神经疾病是 Brugada 综合征发作诱因之一。

但也有部分学者提出异议,6 例 SMDS 死者窦房结自主神经神经肽 Y 及血管活性肠肽免疫组化定量研究发现,上述两种多肽在 SMDS 组与非心性死亡组之间的表达及分布差异无显著性^[3];对狗的心脏交感、迷走神经主干施行冷冻消融,消除自主神经调节作用后,再电刺激狗左心房,仍可诱导出房颤,只是诱导时间较对照组明显延长^[15]。

上述研究结果表明,心脏自主神经病变可能仅是 SMDS 发作的诱因之一,而非导致 SMDS 的主要

因素; SMDS可能与窦房结自主神经病变无显著关联;心脏自主神经病变可解释 SMDS男性发病率远高于女性。

2 SMDS研究的法医学意义

青壮年猝死综合征是一种发生在青壮年的原因不明的猝死,至今尚无严格定义及客观评价指标。目前,对于此类鉴定,通常是在排除暴力、中毒、器质性疾病等死因后,根据死者生前体质健康、睡眠中死亡等特点,做出 SMDS的推测性诊断。

笔者结合所在单位法医鉴定案例,发现 SMDS鉴定中存在下列难题:①排除诊断或鉴别诊断困难,相对于暴力和常见毒物,隐匿的器质性疾病更容易被漏检,特别是心传导系统及室间隔病变。曾复查一例法医鉴定,首次解剖及病理检验均无阳性病理发现,经重新取材及病理切片,在室间隔膜部下方检见一处心肌微小脓肿,最终防止误诊为 SMDS;②部分尸检案例缺乏生前临床资料、死亡过程及详细案情,只能诊断为死因不明;③因鉴定结论属于推测性诊断,缺乏客观法医病理学证据,在解释时有一定困难。

除鉴定困难外, SMDS还具有发病率高的特点,泰国为 38/10万,美国东南亚裔为 25/10万,我国广东省^[19]约为 1/10万。因此,寻找诊断 SMDS的客观指标,阐明 SMDS的死亡机制一直是法医学检案与科研的难点与热点。现有研究表明, SMDS的发病机制与 SCN5A基因突变等较多因素有关,而且每一个单独的因素均不能独立解释 SMDS的全部症状及流行病学特点,因此, SMDS的研究应从分子遗传学、免疫组织化学、自主神经调节作用、冠状动脉异常等多角度入手,综合分析。

为加强 SMDS研究,对今后法医检案提出以下建议:①对怀疑 SMDS的尸体应尽早尸检,以获取新鲜的研究检材;②对诊断为 SMDS的死者,应尽量获取其个人及家族成员的详细信息,以备将来对其家系进行分子遗传学筛查;③有科研实力的单位应加强与基层法医单位的合作,以获得更多的 SMDS案例资源。

参 考 文 献

- [1] 何柯,徐建设,王振原. 青壮年猝死综合征与 SCN5A基因突变的相关性[J]. 中国法医学杂志, 2006, 21(1): 36-38.
- [2] Zimmer T, Surber R. SCN5A channelopathies—An update on mutations and mechanisms[J]. Prog Biophys Mol Biol

2008, 98(2-3): 120-136.

- [3] Shang L L, Pfahnl A E, Sanyal S et al. Human heart failure is associated with abnormal C-terminal splicing variants in the cardiac sodium channel[J]. Circ Res 2007, 101(11): 1146-1154.
- [4] 罗斌,罗质人,汪冠三,等. 心肌及传导组织内 3种蛋白的变化与 SMDS的相关性[J]. 中国法医学杂志, 2004, 19(6): 340-342.
- [5] 成建定,陈玉川,胡丙杰. 青壮年猝死综合征窦房结肽能神经支配的定量分析[J]. 法医学杂志, 2002, 18(2): 70-73.
- [6] Hucker W J, McCain M L, Laughner J I et al. Connexin 43 expression delineates two discrete pathways in the human atrioventricular junction[J]. Anat Rec 2008, 291(2): 204-215.
- [7] 毛峥嵘,朱有法,章锁江. 成人心脏传导系统中连接蛋白 43的表达[J]. 解剖学报, 2004, 35(1): 106-108.
- [8] Wiegner R F, van Veen T A, Belterman C N et al. Transmural dispersion of refractoriness and conduction velocity is associated with heterogeneously reduced connexin43 in a rabbit model of heart failure[J]. Heart Rhythm, 2008, 5(8): 1178-1185.
- [9] 严卉,陈君柱,朱建华,等. 缝隙连接蛋白在心房纤颤患者心房肌的表达及其信号转导途径[J]. 中华医学杂志, 2004, 84(3): 209-213.
- [10] 陈新山,金秀文,张益鹤. 心肌病猝死者心肌连接蛋白 43的免疫组化染色观察[J]. 中国法医学杂志, 2006, 21(2): 76-78.
- [11] Wahl-Schott C, Biel M. HCN channels: structure, cellular regulation and physiological function[J]. Cell Mol Life Sci 2009, 66(3): 470-494.
- [12] 胡丙杰,陈玉川,祝家镇,等. 青壮年猝死综合征死亡机制的研究[J]. 医学综述, 1998, 4(9): 507-508.
- [13] Takeichi S, Nakajima K, Nakajima Y, et al. Pathological characteristics of Pokkuri Death Syndrome: narrow circumferences of the coronary arteries in Pokkuri Death Syndrome case[J]. Atherosclerosis 2008, 200(1): 80-82.
- [14] Bigi M A, Aslani A, Aslani A. Significance of cardiac autonomic neuropathy in risk stratification of Brugada syndrome[J]. Europace 2008, 10(7): 821-824.
- [15] Tan A Y, Zhou S, Ogawa M, et al. Neural mechanisms of paroxysmal atrial fibrillation and paroxysmal atrial tachycardia in ambulatory canines[J]. Circulation 2008, 118(9): 916-925.
- [16] 成建定,利焕祥,李杰,等. 中国人群青壮年猝死综合征的流行现状 广东省东莞市、深圳龙岗区及宝安区青壮年猝死综合征的流行病学调查[J]. 国际内科学杂志, 2008, 35(03): 125-128.

(收稿日期: 2009-04-14)